Started on	Monday, 15 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 February 2021, 12:10 PM
Time taken	1 hour 9 mins
Grade	**31.67** out of 45.00 (**70**%)

Question 1

Complete
Mark 0.63 out of 1.25
Flag question

Question text

Simularea transparenței în OpenGL se realizează astfel:

Select one or more:
a.

Prin amestecul culorii fragmentului curent și culorii pixelului în care acesta se afișează, utilizând modelul de culoare (R,G,B,A) - A este factorul de transparență a culorii

b.

Folosind doar componentele R,G,B ale culorii fragmentului curent și ale culorii pixelului în care acesta se afișează

c.

De către utilizator în programul vertex shader prin atașarea culorii de transparență vârfurilor ce urmează apoi să fie interpolată de către procesorul de rasterizare pentru fiecare fragment

d.

De către GPU, după testul de adâncime, înainte de actualizarea valorii pixelului din bufferul de imagine

Question 2

Complete
Mark 0.42 out of 1.25
Flag question

Question text

Generarea cercurilor în spațiul discret. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:
a.

Generarea folosind algoritmul Bresenham utilizează în calcule numere reale pentru precizie dar este eficient deoarece la fiecare pas valoarea variabilei de test se calculează folosind o relație de recurență

b.

Generarea folosind ecuația cercului în coordonate carteziene folosește numai numere întregi

c.

Generarea folosind ecuația cercului în coordonate polare utilizează numere reale dar poate fi eficientizată folosind la pasul curent valori determinate în pasul anterior

d.

Cercul este o primitivă grafică 2D în OpenGL, definită în planul XOY (cu z=0)

Question 3

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Decuparea poligoanelor 3D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:
a.

Decuparea se realizează la frontiera volumului canonic

b.

Volumul canonic folosit pentru decupare este sub forma unui paralelipiped 3D dreptunghic neregulat

c.

În urma decupării unei laturi a poligonului, rezulta întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție

d.

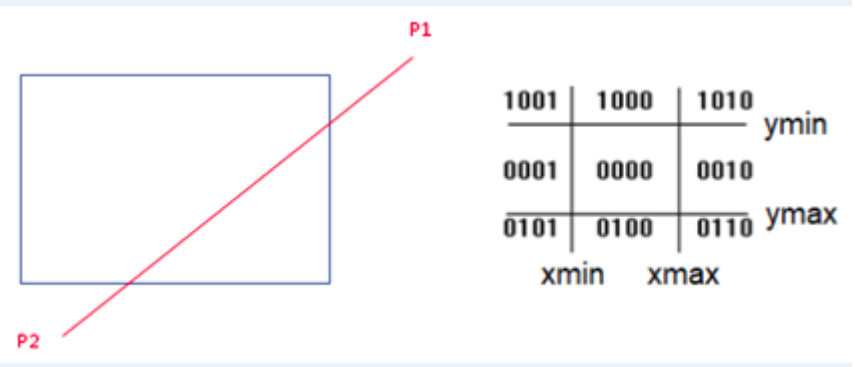
Se folosesc 3 plane de intersecție (unul pentru fiecare axă) pentru a delimita volumul folosit pentru decupare

Question 4

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Operația de decupare a vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. În execuția algoritmului s-a ajuns în situația din figura de mai jos. Care este următorul pas ce trebuie efectuat în cadrul execuției algoritmului ?



Select one or more:
a.

cod P1 este diferit de cod P2, deci segmentul poate să fie acceptat trivial

b.

cod P1 este diferit de cod P2, nu au pe aceeași poziție un bit egal cu 1 și cod P1 nu este zero, deci se face intersecția atât cu latura xmax a dreptunghiului de decupare cât și cu latura ymax a dreptunghiului de decupare

c.

cod P1 este diferit de cod P2, nu au pe aceeași poziție un bit egal cu 1 și cod P1 nu este zero, deci se face intersecția cu latura xmax a dreptunghiului de decupare

d.

cod P1 este diferit de cod P2, nu au pe aceeași poziție un bit egal cu 1 și cod P1 nu este zero, deci se face intersecția cu latura ymax a dreptunghiului de decupare

Question 5

Complete
Mark 0.63 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie maparea inversă pentru aplicarea unei texturi 2D pe o suprafață 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:
a.

Include calculul coordonatelor de textură pentru toate punctele suprafeței pornind de la adresa texelilor corespondenți din spațiul matricii de textură

b.

Se setează coordonatele de textură pentru vârfurile suprafeței

c.

Include calculul coordonatelor textură pentru fragmentele rezultate la rasterizarea suprafeței

d.

Se setează coordonatele de textură pentru orice punct al suprafeței

Question 6

Complete
Mark 0.42 out of 1.25
Flag question

Question text

Pentru o pereche de coordonate de textură (u, v) = (-0.2, 3.3), la momentul eșantionării texturii, în funcție de proprietățile de filtrare, culoarea obținută poate fi:

Select one or more:
a.

Culoarea eșantionată la coordonatele (0.2, 0.3)

b.

Culoarea eșantionată la coordonatele (0, 1)

c.

Culoarea eșantionată la coordonatele (0.8, 1)

d.

Culoarea eșantionată la coordonatele (0.8, 0.3)

Question 7

Complete
Mark 0.63 out of 1.25
Flag question

Question text

În care dintre următoarele operații se folosesc normalele la planele poligoanelor:

Select one or more:
a.

Asamblarea primitivelor

b.
Algoritmul z buffer pentru determinarea vizibilității
c.

Eliminarea din banda grafică a fețelor auto-obturate ale obiectelor (backface culling)

d.

Construirea arborelui BSP

Question 8

Complete
Mark 0.83 out of 1.25
Flag question

Question text

Care dintre secvențele de transformări de mai jos face rotația cu unghiul u în jurul unei drepte oarecare ?

Select one or more:
a.

(1) Translație prin care dreapta va trece prin origine: T(-xd, -yd, -zd); (2) Rotație în jurul axei OX cu un unghi ux; (3) Rotație în jurul axei OY cu un unghi uy; (4) Rotația cu unghiul u, în jurul axei OZ; (5) Rotație în jurul axei OY cu unghiul –uy; (6) Rotație în jurul axei OX cu unghiul –ux; (7) Transformarea inversă translatării de la pasul 1: T(xd, yd, zd)

b.

(1) Translație astfel încât dreapta sa treacă prin origine; (2) Alinierea dreptei cu axa OZ; (3) Rotația propriu-zisă; (4) Transformarea inversă de la pasul 2; (5) Transformarea inversă de la pasul 1

c.

(1) Rotație cu unghiul u în jurul axei OX; (2) Rotație cu unghiul u în jurul axei OY; (3) Rotație cu unghiul u în jurul axei OZ; (4) Translație astfel încât dreapta să treacă prin orgine

d.

(1) Translație astfel încât dreapta sa treacă prin origine; (2) Alinierea dreptei cu axa OX; (3) Rotația propriu-zisă; (4) Transformarea inversă de la pasul 2; (5) Transformarea inversă de la pasul 1

Question 9

Complete
Mark 0.63 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie modelul de iluminare locală (modelul Phong). Reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe depinde de:

Select one or more:
a.

Proprietățile de material ale suprafeței

b.

Poziția observatorului

c.

Dacă între sursa de lumină și punct există un alt obiect

d.

Poziția sursei de lumină

Question 10

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Care dintre proiecțiile următoare conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Select one or more:
a.
Cavalier

b.

Izometrică

c.

Cabinet

d.

Perspectivă

Question 11

Complete
Mark 0.63 out of 1.25
Flag question

Question text

Conform legii lui Lambert pentru reflexia luminii, care dintre următoarele afirmații despre aproximarea reflexiei difuze a luminii într-un punct al unei suprafețe sunt adevărate:

Select one or more:
a.

Are o valoare mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul V (vectorul de la punct la observator) scade

b.

Este dispersată cu aceeași intensitate în toate direcțiile

c.

Are valoarea maximă dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul L (vectorul de la punct la la sursa de lumină) este 0

d.

Are o valoare mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul L (vectorul de la punct la la sursa de lumină) crește

Question 12

Complete
Mark 0.00 out of 1.25
Flag question

Question text

Operația de decupare a vectorilor în banda grafică. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:
a.

Atributele noilor vârfuri obținute prin decupare se calculează prin interpolare

b.

Decuparea are loc după transformarea de proiecție dar înainte de eliminarea fețelor nevizibile

c.

Decuparea are loc după transformarea de vizualizare

d.

Decuparea are loc la frontiera volumului vizual canonic în coordonate de decupare

Question 13

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate pentru transformarea în poarta de afișare din lanțul de transformare a vârfurilor executat de banda grafică ?

Select one or more:
a.

Transformă coordonatele din sistemul de coordonate de decupare în sistemul de coordonate atașat porții de afișare (viewport)

b.

Transformă coordonatele din sistemul de coordonate obiect în sistemul de coordonate atașat porții de afișare (viewport)

c.

Este definită de poziția porții de afişare în spațiul ecran absolut, lățimea (width) şi înălțimea (height) sa în pixeli

d.
Este definită de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea (width) şi înălțimea (height) sa în pixeli

Question 14

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie modelul de shading Gouraud. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:
a.

Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare

b.

Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader folosind normala si poziția corespunzătoare fragmentului interpolate de procesorul de rasterizare

c.

Culoarea pentru un vârf al unui poligon se calculează în vertex shader utilizând modelul de iluminare locală

d.

Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în vertex shader utilizând modelul de iluminare locală

Question 15

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie modelul de iluminare locală (modelul Phong). Care dintre următoarele afirmații despre efectul de spot pentru o sursă de lumină sunt adevărate:

Select one or more:
a.

Pentru calculul conului de împrăștiere a luminii se folosește direcția spotului

b.

Pentru calculul conului de împrăștiere a luminii se folosește poziția sursei de lumină

c.

Dacă o parte dintr-un obiect este parțial în conul de lumină atunci tot obiectul va fi iluminat de sursa de lumină

d.

Pentru calculul conului de împrăștiere a luminii se folosește poziția observatorului

Question 16

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie un spațiu logic definit în (0, 0) - (5, 5) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (300, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (2.5, 5) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:
a.

(100, 150)

b.

(150, 200)

c.

(300, 200)

d.

(100, 200)

Question 17

Complete
Mark 0.63 out of 1.25
Flag question

Question text

Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexității calculelor de intersecție a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:

Select one or more:
a.

Folosirea de volume încadratoare simple pentru obiectele complexe din scenă și dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecția razei cu obiectul

b.

Divizarea scenei în sub-volume de tip voxeli și efectuarea calculelelor de intersecție ale razei numai cu acele obiectele care au o parte în voxelii traversați de rază

c.

Ordonarea la fiecare iterație a algoritmului a obiectelor scenei de la cel mai depărtat de observator până la cel mai apropiat și calculul intersecțiilor cu acestea în această ordine

d.

Folosirea a 4 raze primare/pixel ce trec prin colțurile suprafeței asociate acestuia

Question 18

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Care dintre următoarele proiecții sunt proiecții ortogonale ?

Select one or more:
a.

Ortografice

b.

Oblice

c.

Dimetrice

d.

Cvadrimetrice

Question 19

Complete
Mark 0.00 out of 1.25
Remove flag

Question text

Care dintre următoarele transformări 2D pot fi reprezentate sub formă matriceală doar în coordonate omogene folosind o matrice 3x3 ?

Select one or more:
a.

Scalarea față de origine

b.

Rotația față de origine

c.

Translația

d.

Rotația față de un punct oarecare din plan

Question 20

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Care dintre următorii factori sunt folosiți în definirea matricii corespunzătoare transformării de proiecție de tip perspectivă ?

Select one or more:
a.

Poziția observatorului

b.
Apertura (FOV) camerei
c.
Distanța pâna la planul far
d.

Distanța pâna la planul near

Question 21

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele raze sunt folosite în calculul culorii unui pixel al imaginii:

Select one or more:
a.

Raza secundară V de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și este folosită pentru calculul intersecției cu sursele de lumină din scenă

b.

Raza T pentru a calcula contribuția luminii provenită de la alte obiecte din scenă în punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă în cazul în care acesta este transparent

c.

Raza primară P de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și intersectează un obiect din scena 3D

d.

Raza L din punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă către o sursă de lumină

Question 22

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Remove flag

Question text

Modelele de culoare. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:
a.

Modelul CMY este adecvat reprezentării culorilor în pictură

b.

Modelul RGB este adecvat reprezentării culorilor în pictură

c.
Transformarea unei culori din modelul RGB în HSV și invers este o transformare liniară
d.

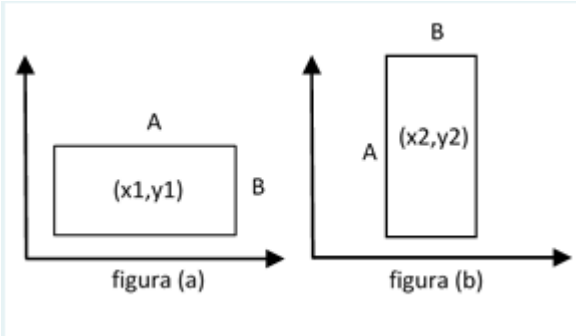
Transformarea unei culori din modelul RGB în CMY și invers este o transformare liniară

Question 23

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie următoarele 2 figuri: figura (a) ce conține un dreptunghi centrat în (x1,y1) cu lungimile laturilor A și B și figura (b) ce conține un dreptunghi centrat în (x2,y2) cu lungimea laturilor B și A. Care este secvența de transformări elementare prin care dreptunghiul din figura (a) ajunge in dreptunghiul din figura (b)



Select one or more:
a.

Scalare față de origine cu (B/A, A/B), Translație cu (x2,y2), Translație cu (-x1,-y1)

b.

Rotație cu 90 de grade față de punctul (x1,y1), Translație cu (x2,y2)

c.

Translație cu (-x1,-y1), Rotație față de origine cu 90 de grade, Translație cu (x2,y2)

d.

Rotație față de origine cu 90 de grade, Translație cu (x2,y2)

Question 24

Complete
Mark 0.00 out of 1.25
Flag question

Question text

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “shadow mapping”. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:
a.

Textura în care se memorează datele pentru buffer-ul Z are cel puțin 3 canale de culoare

b.

În buffer-ul Z vor fi memorate coordonatele z ale fragmentelor cele mai îndepărtate de sursa de lumină (care se află în umbră)

c.

Scena este desenată de cel puțin 2 ori

d.

Calitatea umbrelor obținute depinde de rezoluția buffer-ului Z utilizat

Question 25

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie primitiva grafică de tip triunghi din figură și următoarele extrase de cod din programele de tip vertex shader și fragment shader folosite la redarea primitivei.

```
// Vertex shader
#version 330
........
layout(location = 3) in vec3 v_color;
........

out vec3 color1;

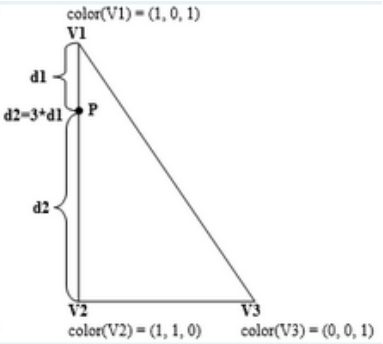
void main()
{
        color1 = v_color;
        ........
}
```

```
// Fragment shader
#version 330

in vec3 color1;

out vec4 out_color;

void main()
{
        out_color = ...
}
```



Fie punctul P situat pe latura triunghiului V1-V2 la distanța d1 față de V1 și d2 față de V2 (d2=3*d1). Fiecare vârf al triunghiului are asociată culoarea din figură și ordinea vârfurilor triunghiului este (V1,V2,V3). Dacă punctul P va avea asociat un fragment F, ce valoare va avea variabila color1 din fragment shader pentru acesta ?

Select one or more:
a.

color1=(1, 0.75, 0.25)

b.

color1=(0, 0.75, 0.25)

c.

color1=(0,1,0)

d.

color1=(1, 0.25, 0.75)

Question 26

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie scena reprezentată printr-o ierarhie de volume încadratoare (BVH). Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:
a.
Folosind volumele încadratoare ale nodurilor se poate efectua operația de „frustum culling”
b.

Tipul de volum încadrator pentru un nod trebuie să fie cat mai complex posibil cu o rezoluție geometrica mare pentru a avea o precizie ridicată a calculelor

c.

Construcția sa inițială depinde de poziția observatorului față de obiectele din scenă

d.

Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru un obiect sau un grup de obiecte

Question 27

Complete
Mark 0.63 out of 1.25
Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele operatii sunt implementate la nivelul aplicației grafice 3D (motorul grafic):

Select one or more:
a.

Eliminarea din banda grafică a obiectelor care sunt complet obturate de alte obiecte

b.

Algoritmul pictorului

c.

Eliminarea din banda grafică a fețelor auto-obturate ale obiectelor (backface culling)

d.
Algoritmul z buffer pentru determinarea vizibilității

Question 28

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie modelul de culoare HSV. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:
a.

Culorile pure sunt reprezentate de S = 0 și 0<=V<=1

b.

Galben (60,1,1) este o culoare complementară pentru Magenta (300,1,1)

c.

Subspatiul culorilor este reprezentat de un hexacon a cărui bază este reprezentată de valoarea V = 1

d.

Culoarea alb corespunde unei saturații de S = 0 și V = 1

Question 29

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Care dintre următoarele sunt primitive grafice rasterizate pe unitățile de prelucrare grafică ce suportă versiuni moderne (mai mari sau egale cu 3) ale bibliotecii OpenGL:

Select one or more:
a.

Vectorul

b.

Fragmentul

c.

Triunghiul

d.

Volumul vizual canonic

Question 30

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie Figura 1 ce conține o proiecție a unei scene 3D alcătuită din 6 poligoane, notate prin litere de la A la F. Fiecare poligon are reprezentată prin săgeată normala la planul poligonului. Poligoanele au fost tratate în ordinea A,B,C,D,E,F și a fost obținut arborele BSP al scenei din Figura 2.

Să se specifice ordinea “din spate în față” (back-to-front) în care vor fi afișate poligoanele. Volumul vizual cuprinde întreaga scenă 3D.

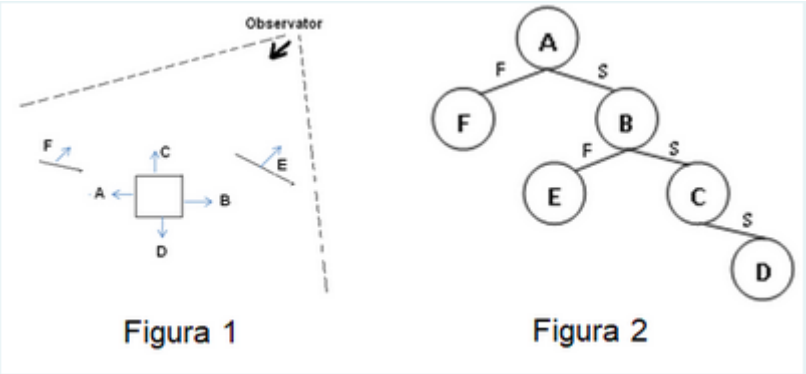


Figura 1 Figura 2

Select one or more:
a.

D,C,B,E,A,F

b.

A,F,B,C,D,E

c.

F,A,D,C,B,E

d.

F,A,B,C,E,D

Question 31

Complete
Mark 0.00 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie modelul de shading Phong. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:
a.

Normala unui fragment din interiorul unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare prin interpolarea liniară a valorilor normalelor din capetele segmentului pe care se află acesta

b.

Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU

c.

Normala unui fragment de pe latura unui poligon este calculată in fragment shader prin interpolarea normalelor din vârfurile poligonului

d.

Nu permite redarea reflexiei difuze în orice fragment al unui poligon

Question 32

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Ce se obține în urma aplicării următoarei transformări compuse ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 1 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 1 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(u) & -\sin(u) & 0 \\ 0 & \sin(u) & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:
a.

Translație, rotație față de axa OY, scalare

b.

Scalare, rotație față de axa OX, translație

c.

Scalare, translație, Rotație față de axa OY

d.

Translație, rotație față de axa OX, scalare

Question 33

Complete
Mark 0.00 out of 1.25
Flag question

Question text

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “volumelor de umbră” (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații despre poligoanele de umbră sunt corecte:

Select one or more:
a.

Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza bufferul stencil

b.

Împărțirea poligoanelor de umbră în poligoane de umbră vizibile (PUV) și poligoane de umbra nevizibile (PUN) se face pe baza normalelor la poligoane și a poziției sursei de lumină

c.

Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza buffer-ul de imagine

d.

Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza buffer-ul Z

Question 34

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Fie modelul de shading Gouraud. Care dintre următoarele efecte nu se pot aproxima corect:

Select one or more:
a.

Componenta speculară în interiorul triunghiurilor

b.

Componenta difuză în vârfurile triunghiurilor

c.

Componenta emisivă în vârfurile triunghiurilor

d.

Componenta ambientală în interiorul triunghiurilor

Question 35

Complete
Mark 0.63 out of 1.25
Flag question

Question text

Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate pentru transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor executat de banda grafică ?

Select one or more:
a.

Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate ecran

b.

Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate de decupare

c.

Depinde de un volum vizual definit de dezvoltator

d.

Se obțin strict coordonate 2D din coordonate 3D

Question 36

Complete
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question

Question text

Transformarea definită prin următoarele formule:

x’ = x*A + T

y’ = y*B + R

în care A,B,T şi R sunt numere reale, pozitive > 1, reprezintă:

Select one or more:
a.

O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o rotație

b.

O transformare compusă dintr-o translaţie pe X și o rotație pe Y urmată de o scalare faţă de origine

c.

O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie pe X și o rotație pe Y

d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.